Subject: Date: / /

Section 3

Exercises

1) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n}$

« Sol »

* at $n=1$ → (step 1)

$\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}$ is True

* assume that the statement is true. at $n=k$ نفرض أن العبارة صحيحة عندما $n=k$ (step 2)

$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^k}$

* step 3: and we will prove that the statement is true at $n=k+1$ وسوف نثبت أن العبارة صحيحة عندما $n=k+1$

$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}=1-\frac{1}{2^{k+1}}$

$L.H.S=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}$

لـ هنعوض بالفرض

Mazen

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}}$$

عايزين نوحد المقامات

الأكبر 2^{k+1} هخلي التاني شبه

$$\frac{1}{2^k} \longrightarrow 2^{k+1} = 2^k \times 2$$

∴ اللازم نضرب المقام والبسط في 2

$$\frac{1}{2^k} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{2^{k+1}}$$

$$= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}$$

هنطرح البسطين بعد ما المقامات وحدة

---

2) $\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\left(1+\frac{7}{9}\right)\ldots\left(1+\frac{(2n+1)}{n^2}\right)$

$= (n+1)^2$

* step 1: at $n = 1$

$$1 + \frac{2\times 1+1}{1^2} \longrightarrow = 1 + \frac{3}{1} = (2)^n$$

is true.

*step 2: assume that the statemen is true at $n = k$

Subject : Date : / /

$$\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\cdots\left(1+\frac{(2k+1)}{k^2}\right)=(k+1)^2$$

step3: and we need to show that it holds at $n=k+1$

ونحتاج إثبات إن ذلك صحيح عند $n=k+1$

$$\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\cdots\left(1+\frac{(2k+3)}{(k+1)^2}\right)=(k+2)^2$$

$2n+1$ ← حيث من $2k+3$ to

$2(k+1)+1 \rightarrow 2k+2+1$

$(2k+3)$

$L.H.S=\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\cdots$

$\left(1+\frac{2k+1}{k^2}\right)\left(1+\frac{(2k+3)}{(k+1)^2}\right)$

↓

هنعوض عنهم بقوس الخطوة الثانية

$$=(k+1)^2\left(1+\frac{(2k+3)}{(k+1)^2}\right.$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{(k+1)^2+(2k+3}{(k+1)^2}\right.$$

وبعد هنا وصلنا معادلة

الـ $(k+1)^2$ والواحد (1) ضربنا في مقام وبسطه

Subject : _____ Date : / /

$= k^2 + 2k + 1 + 2k + 3$

$= k^2 + 4k + 4$

$= (k+2)^2 = R.H.S$

3) Prove by mathematical induction that $n^3 + 2n$ is divisible by 3.

أثبت باستخدام الاستنتاج الرياضي أن n^3+2n تقبل القسمة على 3 ((n³+2n = 39))

* step 1: at $n=1$

$1 + 2 = 39$

$3 = 39$ is true.

* step 2: assume that the statement is true at $n=k$:

$k^3 + 2k = 39$

* step 3: we will prove that the statement is true at $n=k+1$

نفك القوس

$(k+1)^3 + 2(k+1) = 39$

$(k+1)(k^2+2k+1) + 2(k+1)$

$= k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 2$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: _____ Date: / /

نجمع الحدود المتشابهة

$= k^3 + 2k^2 + 3k + 1 + 2k + 2$

$= (k^3 + 2k) + 3k^2 + 3k + 3$

نعوض بالمعادلة
من المعادلة الثانية

$= 3q + 3k^2 + 3k + 3$

$= 3(q + k^2 + k + 1)$

Then $(k+1)^3 + 2(k+1)$ is divisible by 3

4) using mathematical induction to prove that $2^{4n} - 1$ is divisible by 15 ♡

* $2^{4n} - 1 = 15m$

step 1: $n = 1$

$2^4 - 1 = 15$ is true

$15 = 15$ ✓

step 2: we assume that the statement is true at $n = k$

$2^{4k} - 1 = 15m$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: _____ Date: / /

step 3: We will prove that the statement is true at $n=k+1$

$$2^{4k+4} - 1 = 15m$$

$$L.H.S = 2^{4k+4} - 1 = 2^{4k} \cdot 2^{4} - 1$$

$$= 2^{4k} \, 2^{4} + (15 - 16)$$

$$= 2^{4} (2^{4k} - 1) + 15$$

لقد كتبناها هنا ←

$$16 \left(\frac{4^k}{2} - 1\right) + 15$$

$$16 \, 2^{4k} - 16 + 15$$

$$2^{4} (2^{4k} - 1)$$

← رجعنا للعدد الله كان عليها هذا

$$= 2^{4} (2^{4k} - 1) + 15$$

نرجع للحل:

$$2^{4} (15m) + 15$$

$$2^{4k+4} - 1 \text{ is divisible by } 15$$